1. fáza projektu

Andrea Horská, Adam Kavoň

29. marca 2026

1 Zadanie projektu

Cieľom 1. fázy semestrálneho projektu je vytvorenie skíc a šablón pre e-shop vo zvolenej doméne (Lucky Quacky - predaj nálepiek s kačkami). Šablóny sú navrhnuté tak, aby pokrývali všetky kľúčové procesy elektronického obchodu.

1.1 Požiadavky na klientsku časť

V rámci klientskej zóny sme implementovali nasledujúce prípady použitia:

- Prezeranie produktov podľa kategórií s možnosťou rozšíreného filtrovania.
- Zoradenie produktov podľa ceny alebo obľúbenosti.
- Detail produktu s galériou obrázkov a možnosťou pridania zvoleného množstva do košíka.
- Komplexný nákupný proces: správa košíka, výber dopravy a platby, zadanie dodacích údajov a dokončenie objednávky.
- Systém autentifikácie: registrácia, prihlásenie a odhlásenie používateľa.

1.2 Požiadavky na administrátorskú časť

Pre správu e-shopu sme navrhli rozhranie pre administrátora, ktoré umožňuje:

- Bezpečné prihlásenie a odhlásenie do admin zóny.
- Vytváranie nových produktov vrátane nahrávania viacerých fotografií, editácia existujúcich údajov a fyzické mazanie produktov.

2 Diagram fyzického dátového modelu

Navrhnutý fyzický dátový model (viď obrázok 1) reprezentuje relačnú databázu pre e-shop, ktorá pokrýva základné funkcionality zákazníckej aj administrátorskej časti aplikácie.

Model je založený na entite `User`, ktorá reprezentuje používateľa systému. Používateľ má svoje osobné údaje uložené v entite `User_info` a adresy v entite `Address` prepojené cez `Address_User_info`. Tento návrh umožňuje flexibilné spracovanie fakturačných a doručovacích údajov pri objednávkach. Používateľ môže mať priradených viacero rolí prostredníctvom prepojovacej tabuľky `Role_User`. Roly sú definované v entite `Role` (napr. ADMIN, CUSTOMER).

Objednávky sú reprezentované entitou `Orders`, ktorá obsahuje informácie o stave objednávky, dátume, celkovej cene a referencie na používateľa, fakturačnú a doručovaciu adresu (pre prípad zmeny osobných údajov v priebehu spracovania objednávky), ako aj spôsob dopravy (`Shipping_method`). Každá objednávka obsahuje viacero položiek, ktoré sú uložené v entite `Order_Item`. Táto entita prepája objednávku s konkrétnymi produktmi a eviduje množstvo a cenu položky.

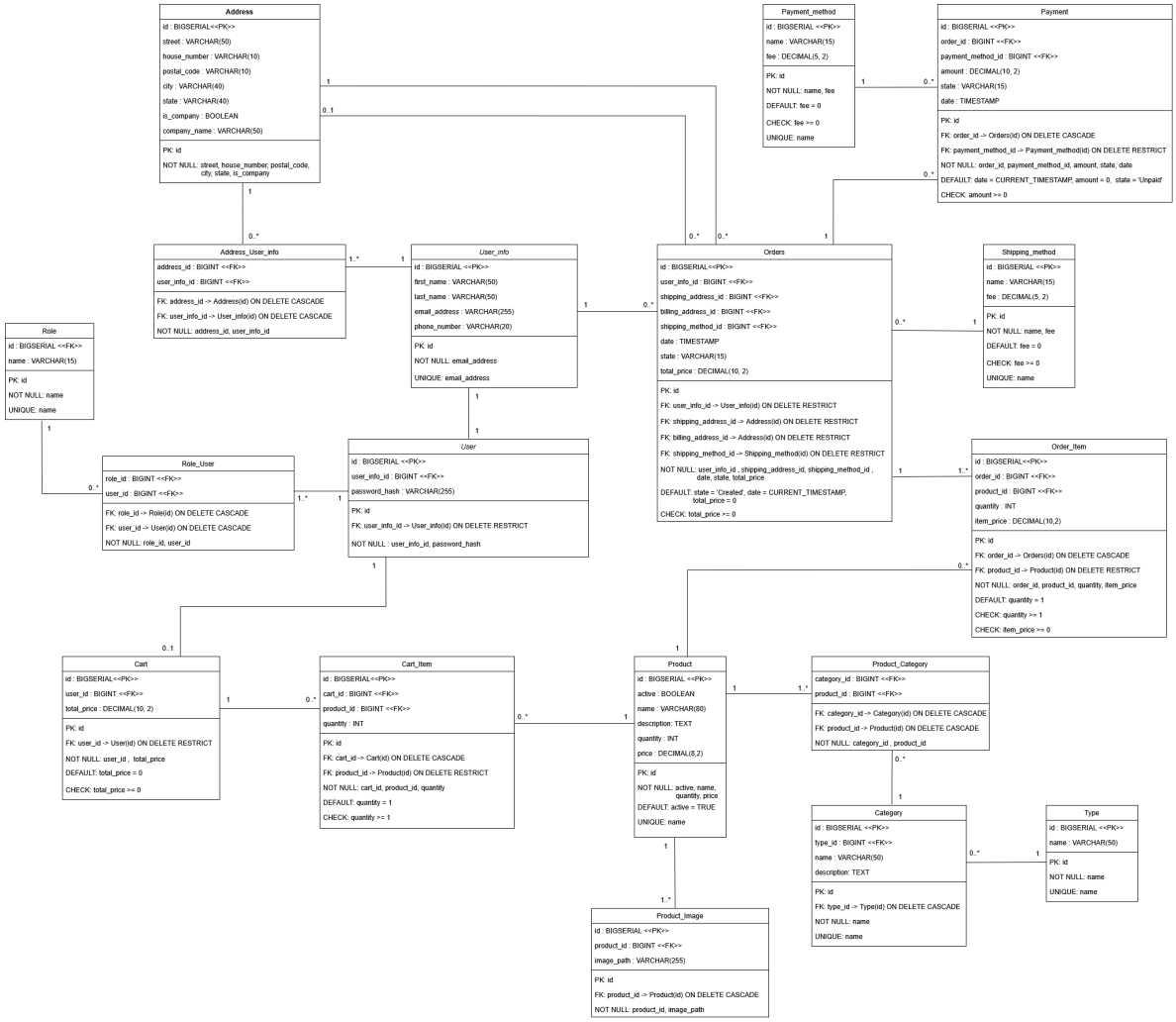
Platby sú reprezentované entitou `Payment`, ktorá je viazaná na objednávku a konkrétnu metódu platby (`Payment_method`). Model umožňuje evidovať stav platby, sumu a dátum realizácie.

Produkty sú uložené v entite `Product`, ktorá obsahuje základné informácie ako názov, popis, cena a dostupnosť. Každý produkt môže mať viacero obrázkov, ktoré sú uložené v entite `Product_Image`.

Produkty sú kategorizované pomocou entity `Category`, pričom vzťah medzi produktom a kategóriou je realizovaný cez prepojovaciu tabuľku `Product_Category`. Kategórie sú ďalej hierarchicky organizované pomocou entity `Type`.

Proces nákupu je reprezentovaný entitou `Cart`, ktorá je priradená používateľovi a obsahuje položky v entite `Cart_Item`. Tento návrh umožňuje prenositeľnosť nákupného košíka, keďže košík je viazaný na používateľa a jeho obsah sa zachováva aj po prihlásení.

Navrhnutý model rešpektuje princípy normalizácie, minimalizuje redundanciu dát a využíva cudzie kľúče na zabezpečenie referenčnej integrity medzi entitami. Tento model umožňuje efektívnu implementáciu požadovaných prípadov použitia, ako sú správa produktov, spracovanie objednávok, správa používateľov a realizácia nákupného procesu.



Obr. 1: Relačný model databázy

2.1 Integritné obmedzenia

Model implementuje kaskádové mazanie (`ON DELETE CASCADE`) pri existenčne závislých entitách (napr. položky košíka pri zmazaní košíka) a striktné obmedzenia (`RESTRICT`) pri entitách, ktoré musia byť zachované kvôli histórii (napr. produkty v objednávkach).

3 Návrhové rozhodnutia

3.1 Použitie frameworku Bootstrap

Okrem písania vlastného dizajnu v CSS a manuálneho definovania pravidiel pomocou CSS Media Queries sme sa rozhodli použiť moderný CSS framework **Bootstrap 5.3**. Tento nástroj nám výrazne zjednodušil prácu na používateľskom rozhraní z nasledujúcich dôvodov:

- **Responzivita:** Bootstrap obsahuje zabudovaný Grid systém, ktorý nám umožnil vytvoriť web tak, aby sa automaticky prispôsoboval rôznym veľkostiam obrazoviek (mobil, tablet, desktop).
- **Urýchlenie vývoja:** Namiesto zdĺhavého stylovania všetkých prvkov od nuly sme využili predpripravené utility triedy pre dizajn tlačidiel, navigácie či využitie responzívnych kontajnerov.
- **Moderné rozvrhnutie:** Framework využíva technológiu Flexbox, čo nám uľahčilo presné zarovnávanie prvkov, ako napríklad usporiadanie prvkov v hlavičke stránky.

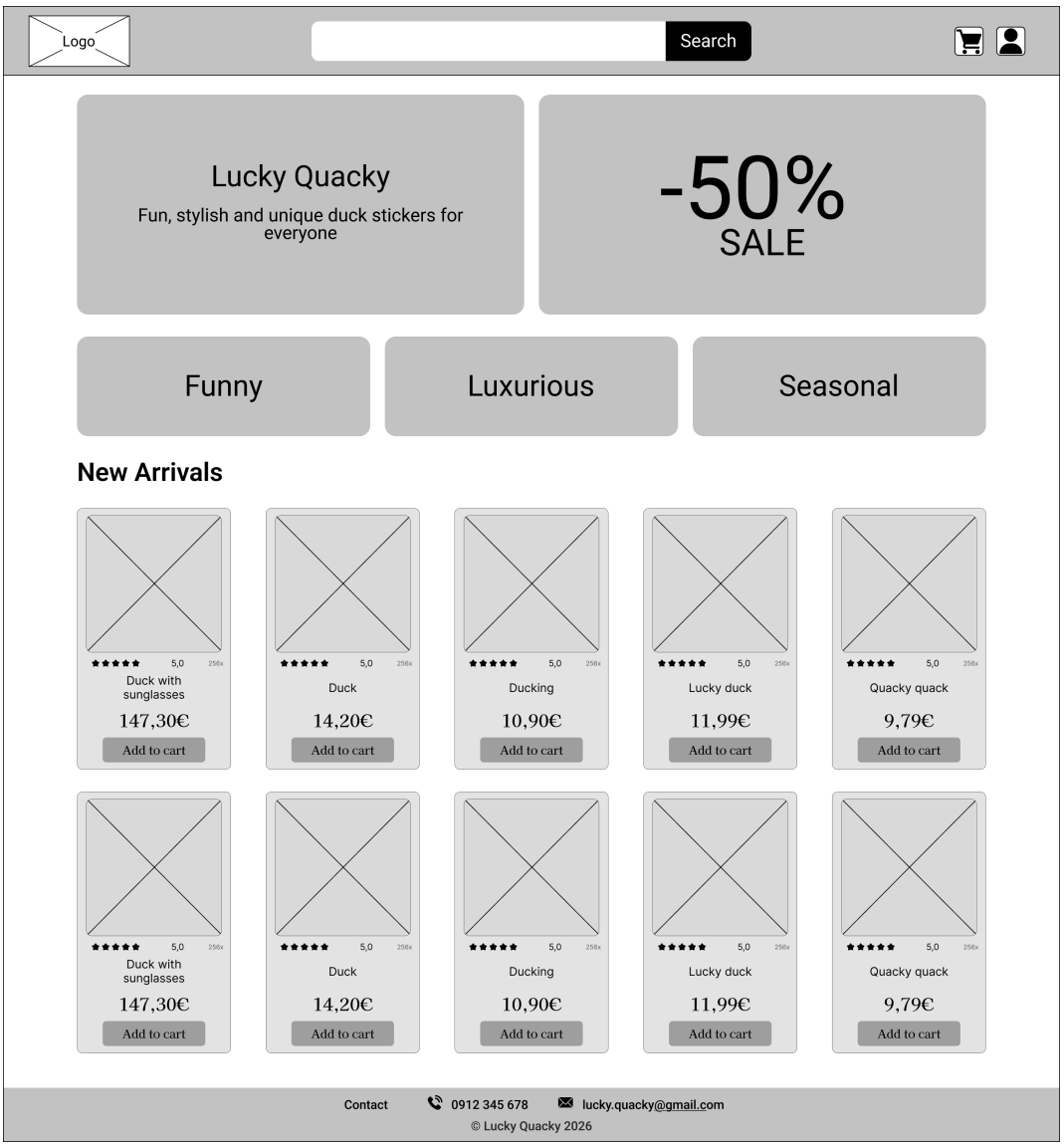
4 Stručný opis implementácie vybraných prípadov použitia

4.1 Header

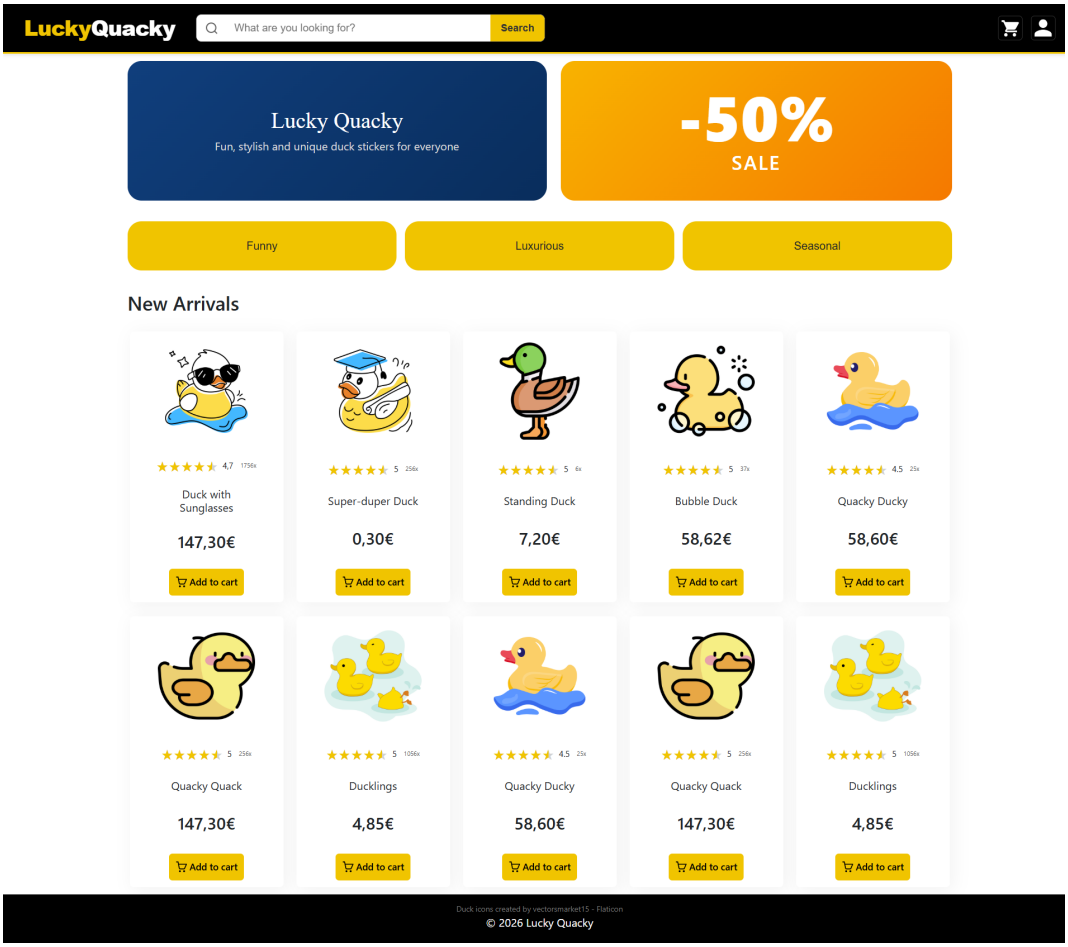
V hornej časti stránky (header) sa nachádza logo nášho e-shopu, ktoré slúži ako aktívny odkaz na domovskú stránku. Súčasťou hlavičky je aj vyhľadávací panel pre rýchle hľadanie produktov a ikony nákupného košíka a používateľského profilu, ktoré zabezpečujú okamžitý prístup k nákupnému procesu a správe účtu.

4.2 Homepage (Index)

Na domovskej stránke sme sa zamerali na prehľadnosť. V hornej časti stránky sú sekcie pre upútanie zákazníka, pod nimi je rýchly výber kategórií (Funny, Luxurious, Seasonal). Nižšie zobrazujeme sekciu „New Arrivals“, kde využívame responzívny grid na zobrazenie kariet nových produktov s možnosťou rozkliknutia detailu produktu.



Obr. 2: Skica domovskej stránky e-shopu



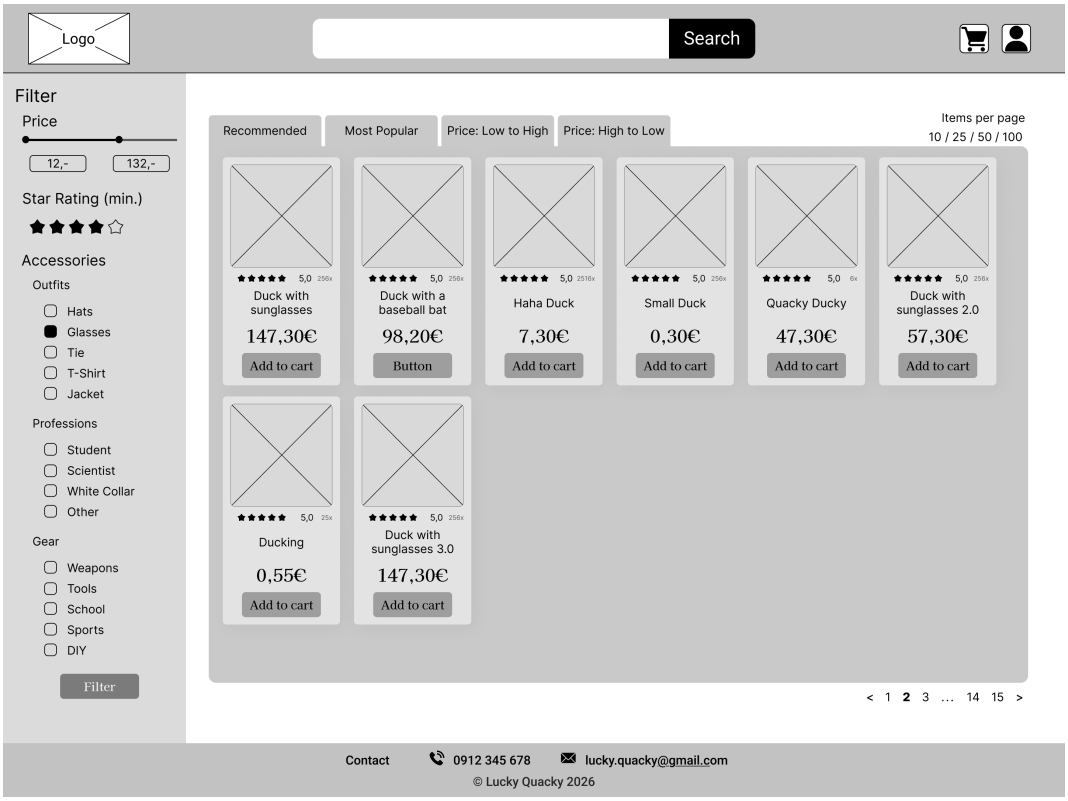
Obr. 3: Šablóna domovskej stránky e-shopu

4.3 Products

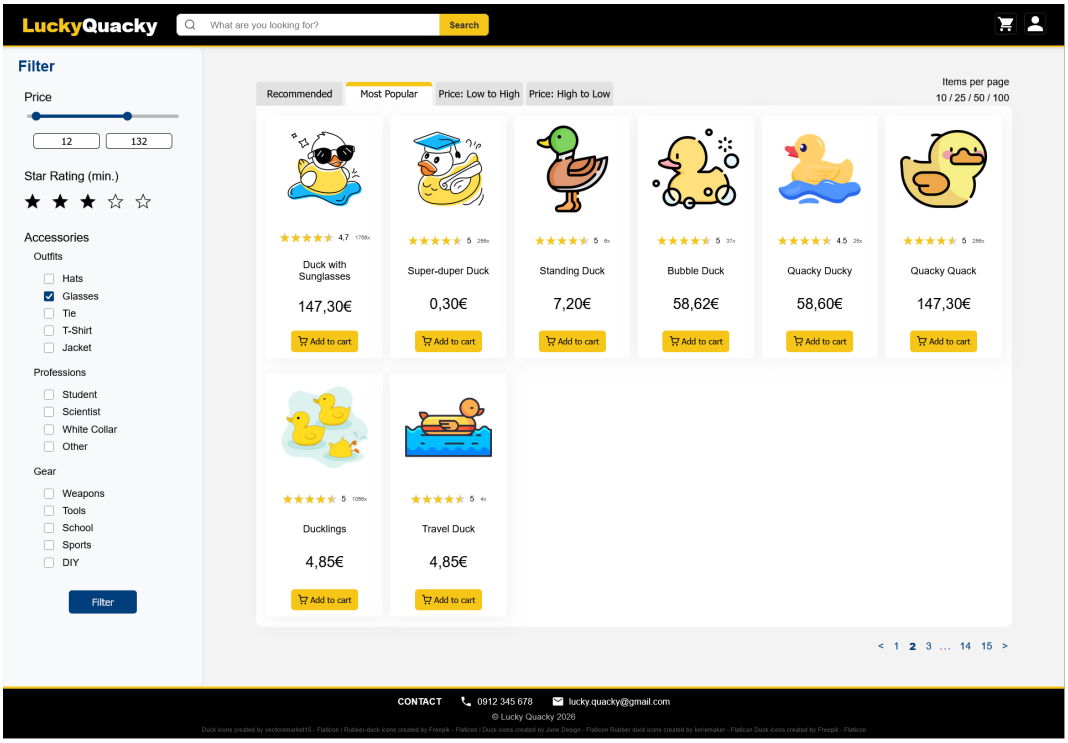
Táto stránka zobrazuje prehľad produktov v rámci vybranej kategórie. Dôraz bol kladený na prehľadnosť a jednoduchú orientáciu používateľa. Produkty sú zobrazené vo forme responzívneho usporiadania kariet, pričom každá karta obsahuje obrázok, názov, hodnotenie, cenu a možnosť pridania produktu do košíka. Zároveň umožňuje prechod na detail produktu a pridanie produktu do košíka.

Na ľavej strane sa nachádza panel filtrov, ktorý umožňuje základné filtrovanie produktov podľa viacerých atribútov, napríklad cenového rozsahu, hodnotenia alebo kategórie doplnkov. Používateľ tak môže jednoducho zúžiť výber podľa svojich preferencií.

Nad zoznamom produktov sa nachádzajú možnosti triedenia, ktoré umožňujú preusporiadať produkty napríklad podľa ceny (vzostupne alebo zostupne) alebo popularity. Súčasťou stránky je aj možnosť stránkovania a výber počtu položiek na stránku.



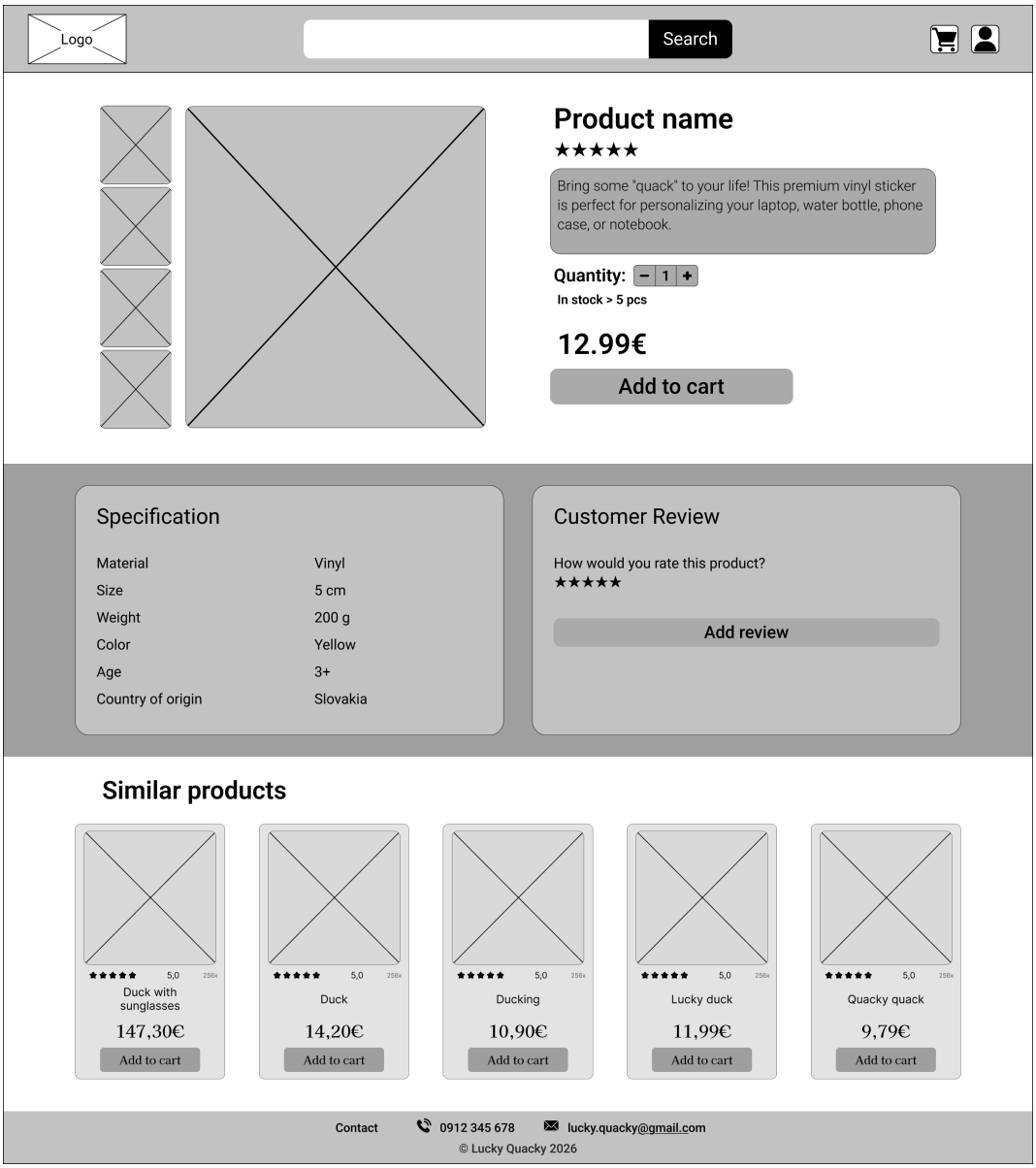
Obr. 4: Skica zoznamu produktov v určitej kategórii



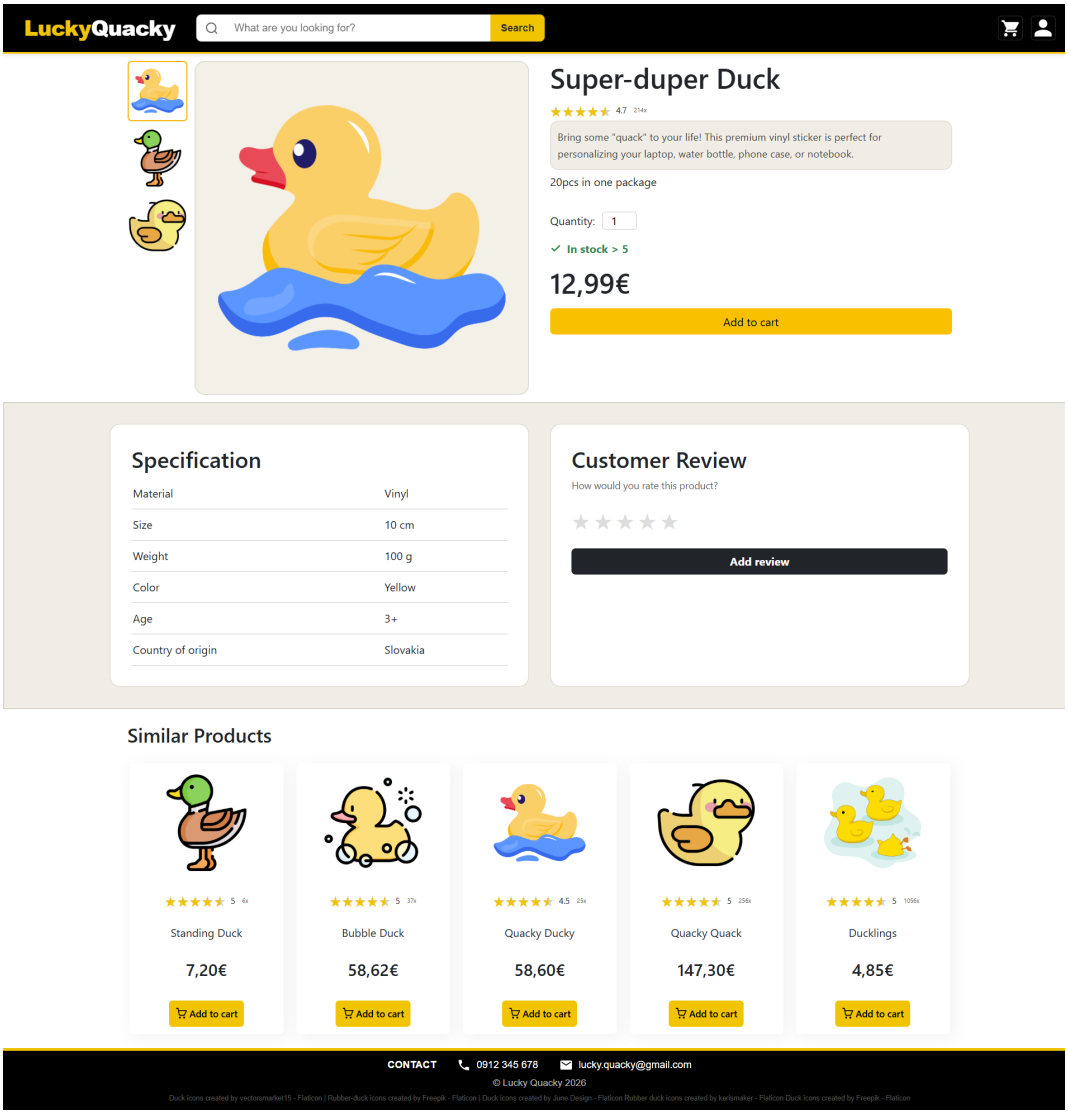
Obr. 5: Šablóna zoznamu produktov v určitej kategóri

4.4 Product

V detaile produktu sme sa zamerali na prehľadné zobrazenie všetkých dôležitých informácií o danom produkte na jednom mieste. Podstatou návrhu je galéria s náhľadmi fotografií, vedľa ktorej sa nachádza názov, cena a krátky popis produktu. Zákazník má k dispozícii informáciu o dostupnosti na sklade s možnosťou zadania presného množstva a následného pridania do košíka. V spodnej časti sme logicky oddelili technické špecifikácie od zákazníckych recenzií a pridali sme sekciu „Similar products“.



Obr. 6: Skica detailu produktu



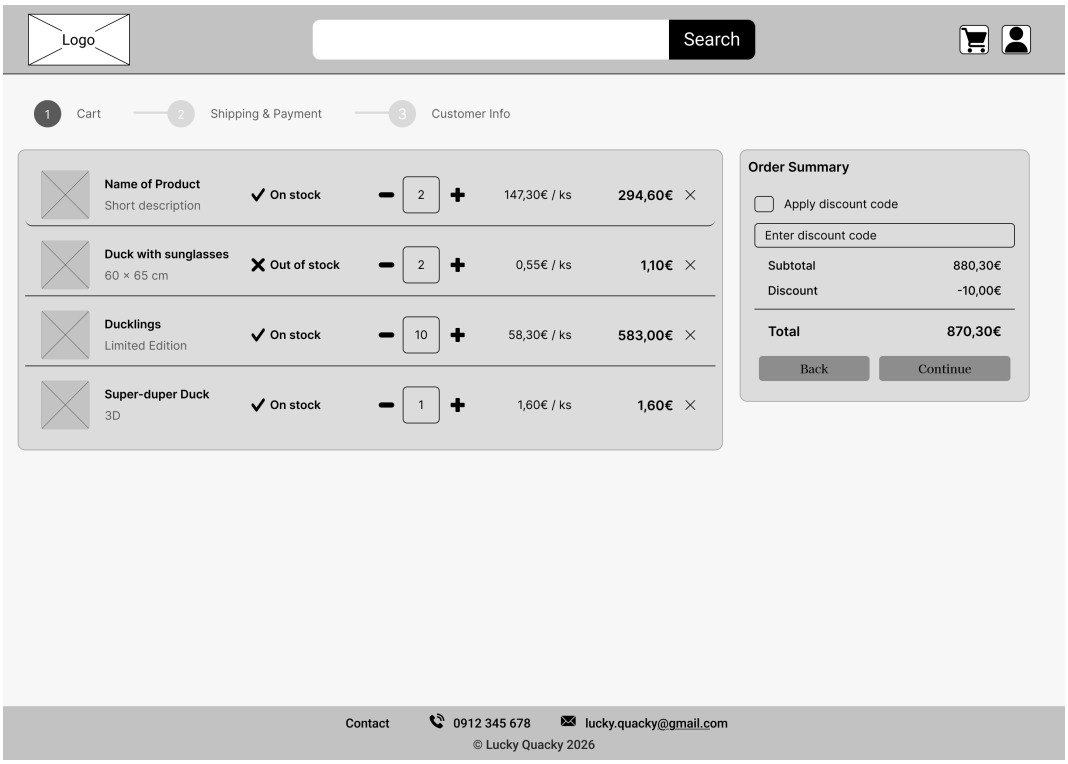
Obr. 7: Šablóna detailu produktu

4.5 Cart

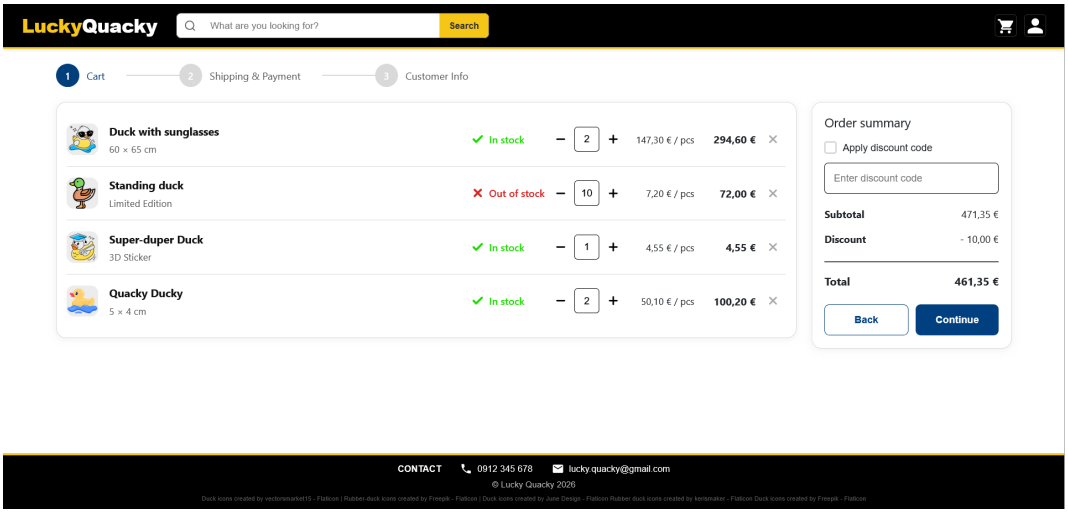
Stránka nákupného košíka slúži na prehľad a správu produktov, ktoré si používateľ pridal do košíka. V hlavnej časti stránky sa nachádza zoznam produktov, kde je pri každom produkte zobrazený obrázok, názov, doplňujúce informácie, dostupnosť, jednotková cena a celková cena za zvolený počet kusov.

Používateľ má možnosť meniť množstvo produktov pomocou ovládacích prvkov a zároveň môže produkt z košíka odstrániť. Súčasťou zobrazenia je aj informácia o dostupnosti produktu, čo zlepšuje orientáciu pri nákupe.

Na pravej strane sa nachádza sumarizácia objednávky, ktorá obsahuje celkovú cenu a možnosť zadania zľavového kódu. Používateľ môže pokračovať v nákupnom procese alebo sa vrátiť späť.



Obr. 8: Skica nákupného košíka

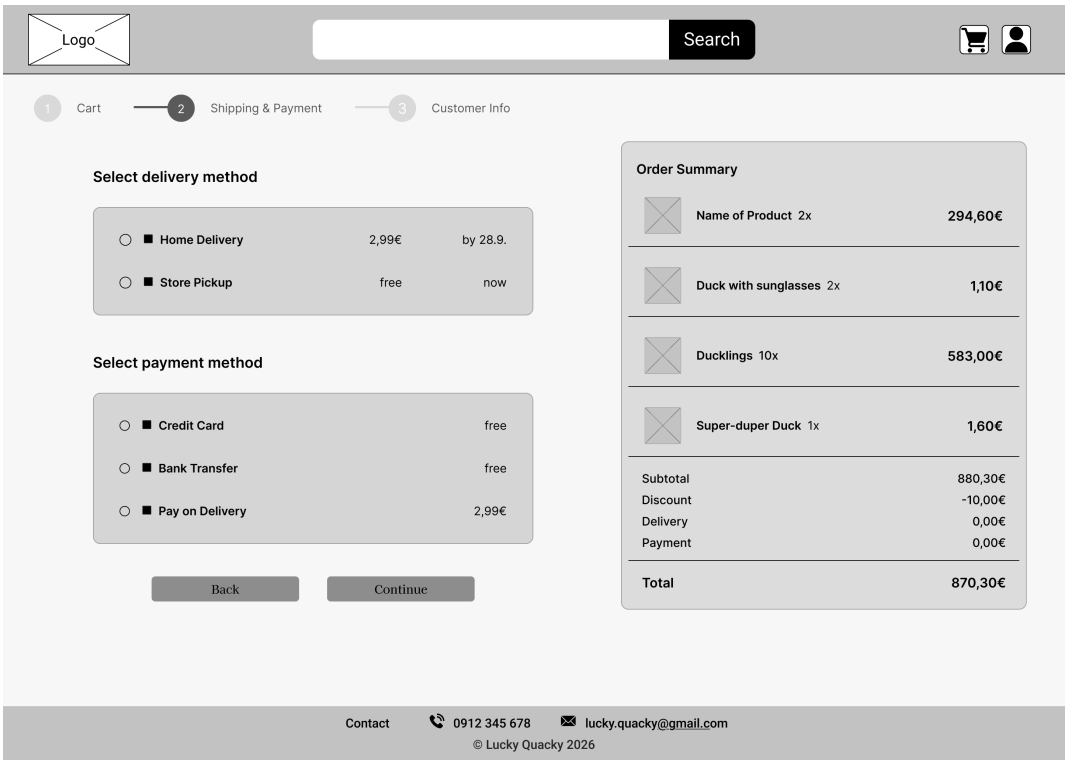


Obr. 9: Šablóna nákupného košíka

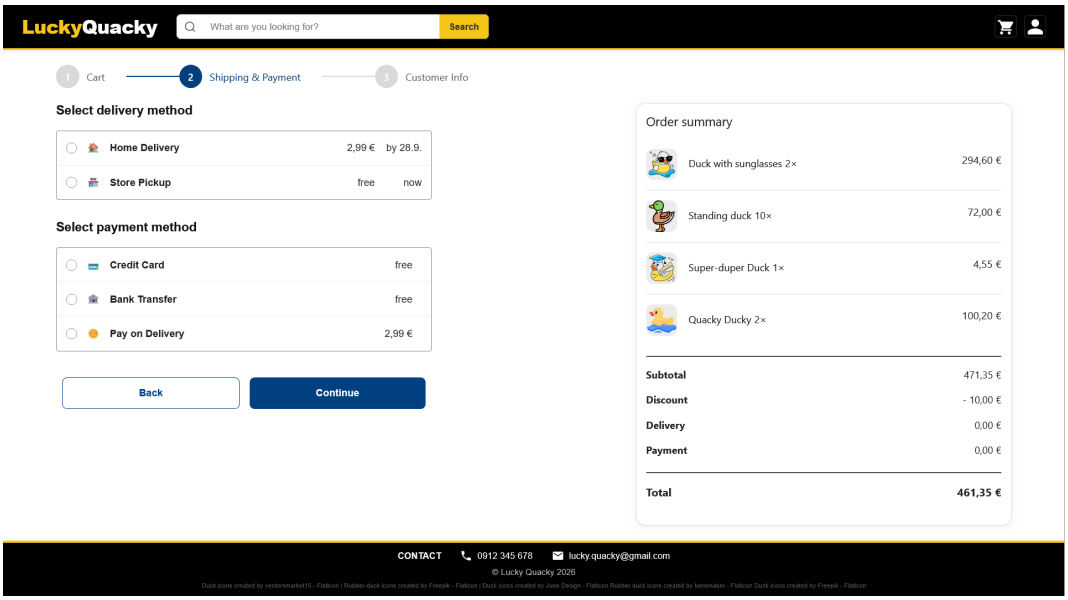
4.6 Cart-shipping

Táto stránka predstavuje druhý krok objednávkového procesu, v ktorom si používateľ vyberá spôsob dopravy a spôsob platby. V ľavej časti stránky sa nachádzajú dostupné možnosti dopravy a platby, pričom každá možnosť obsahuje doplňujúce informácie, ako cena alebo predpokladaný čas doručenia.

Na pravej strane sa nachádza sumarizácia objednávky, ktorá zobrazuje vybrané produkty spolu s ich množstvom a cenou, ako aj priebežný výpočet celkovej ceny vrátane dopravy a prípadných zliav.



Obr. 10: Skica výberu dopravy a platby pri nákupnom procese

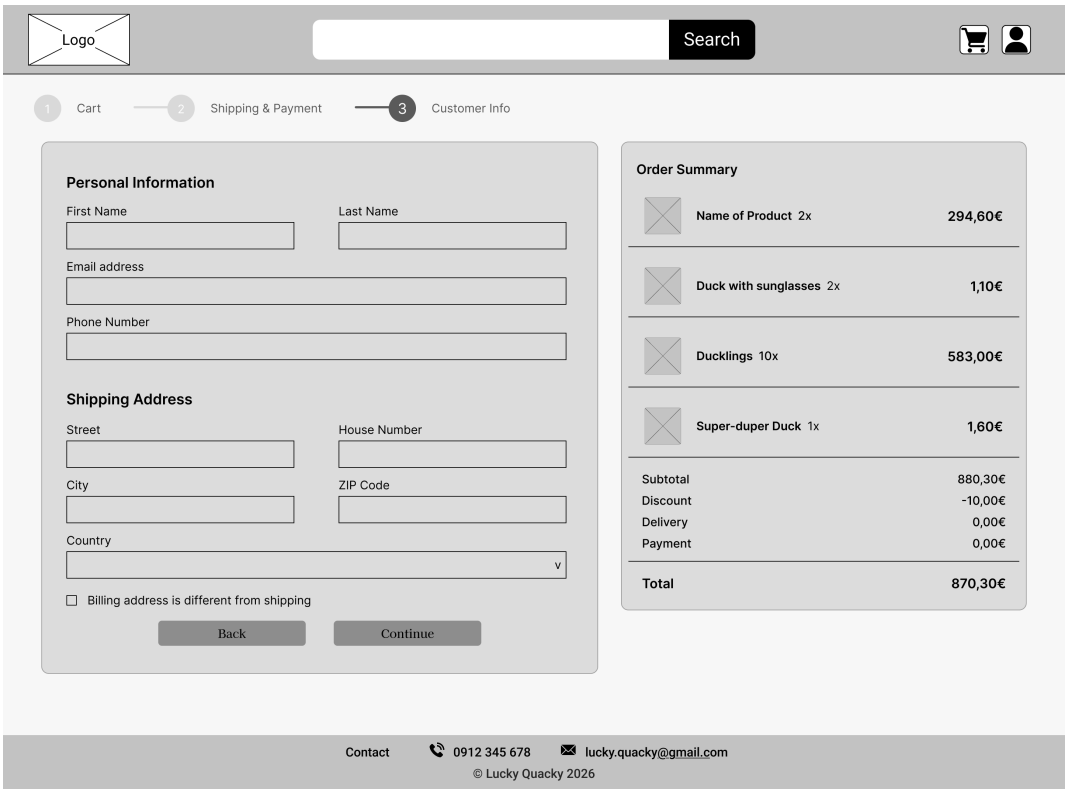


Obr. 11: Šablóna výberu dopravy a platby pri nákupnom procese

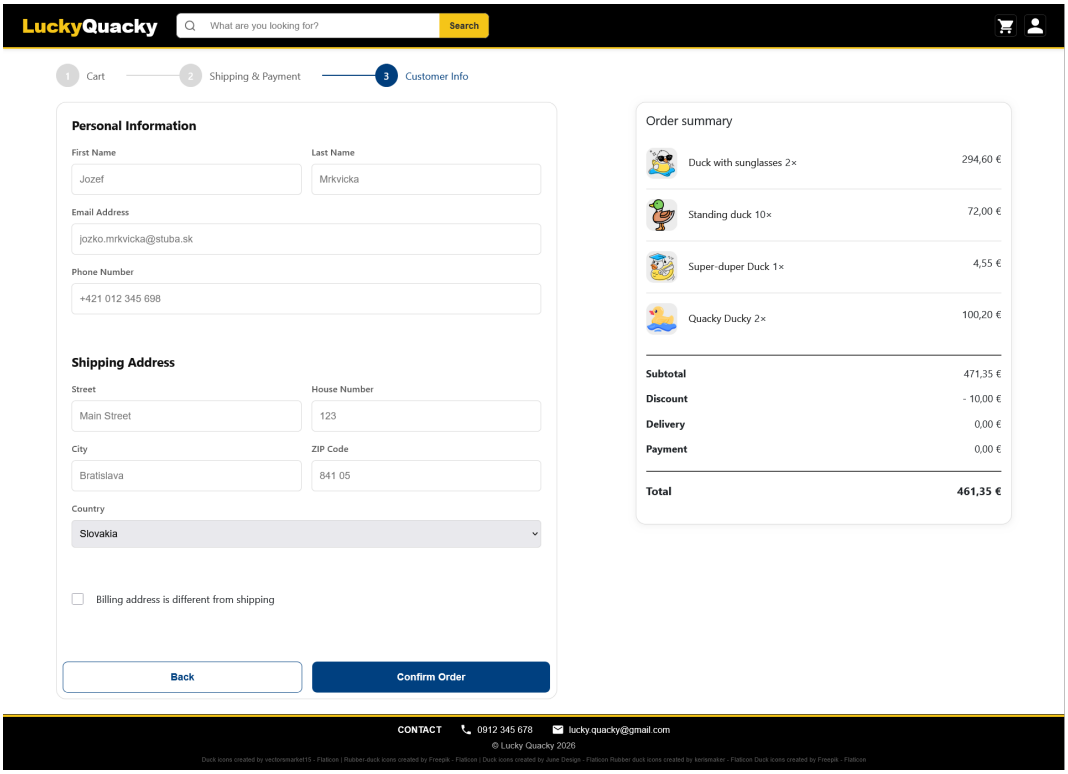
4.7 Cart-customer info

Na tejto stránke používateľ zadáva svoje osobné a dodacie údaje potrebné na dokončenie objednávky. Formulár obsahuje základné informácie ako meno, email a telefónne číslo, ako aj kompletnú dodaciu adresu. Používateľ má zároveň možnosť zvoliť odlišnú fakturačnú adresu.

Na pravej strane sa nachádza prehľad objednávky, ktorý zobrazuje jednotlivé produkty, ich množstvo a ceny. Súčasťou prehľadu je aj detailný rozpis ceny vrátane medzisúčtu, zľavy, ceny dopravy a platby, ako aj výslednej sumy.



Obr. 12: Skica zadania osobných údajov pri nákupnom procese

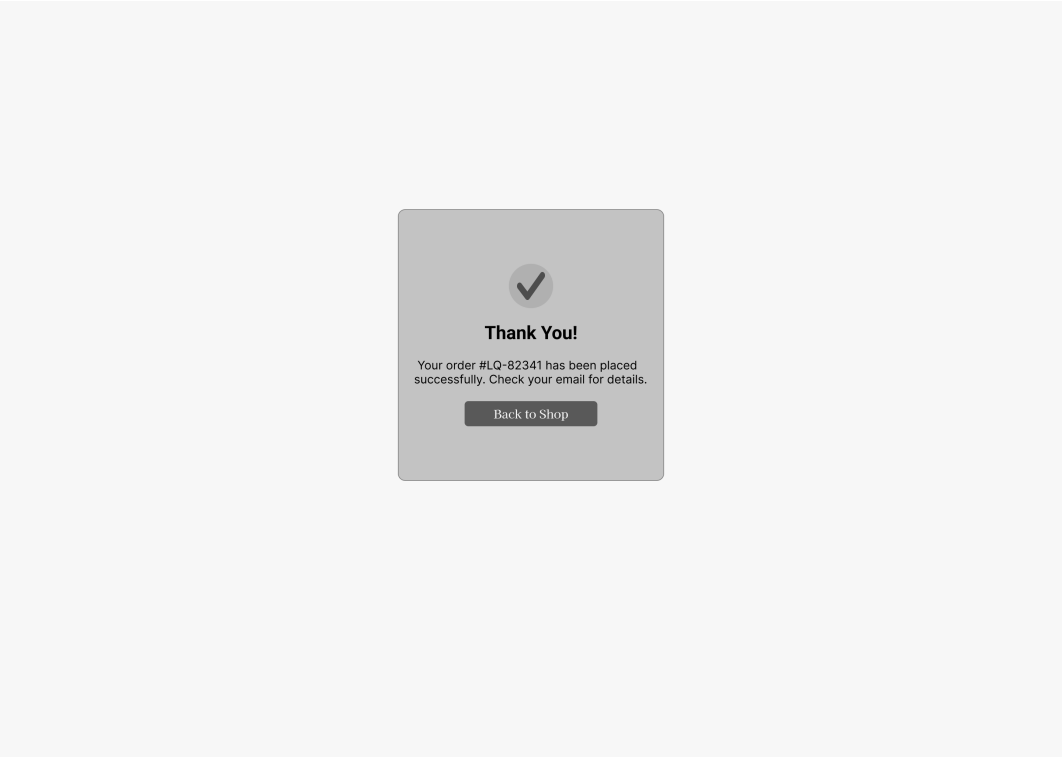


Obr. 13: Šablóna zadania osobných údajov pri nákupnom procese

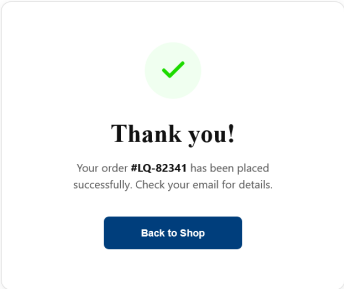
4.8 Ok - Order Confirmation

Po úspešnom dokončení objednávky je používateľ presmerovaný na potvrdzovaciu stránku. Táto stránka informuje používateľa o úspešnom spracovaní objednávky a zobrazuje identifikátor objednávky pre prípadnú komunikáciu alebo sledovanie.

Používateľ je zároveň informovaný, že detaily objednávky budú zaslané na jeho emailovú adresu. Súčasťou stránky je aj tlačidlo pre návrat späť do obchodu, ktoré umožňuje pokračovať v prehliadaní produktov.



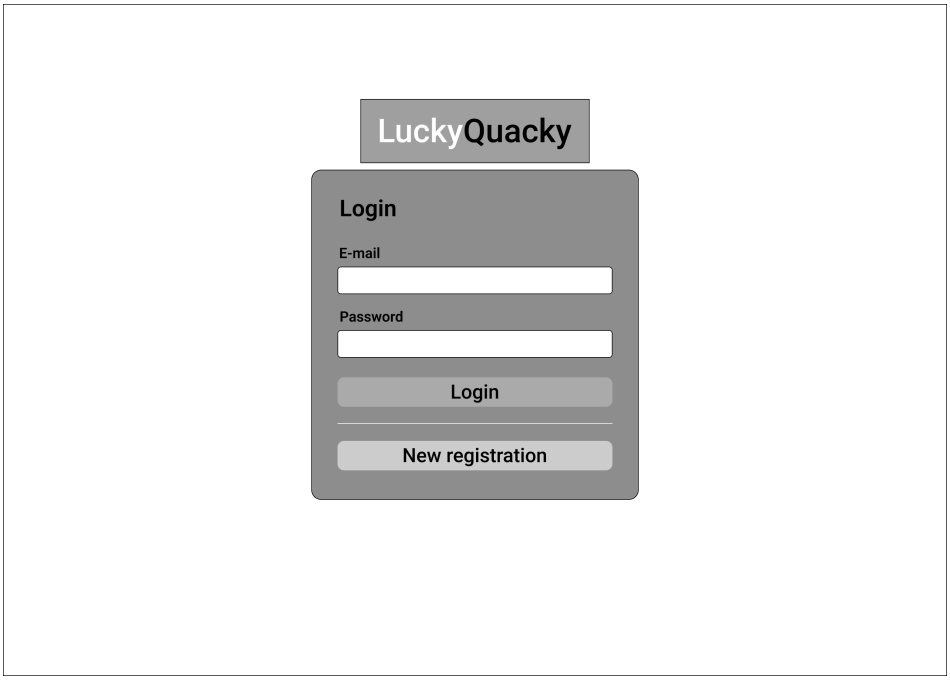
Obr. 14: Skica úspešného dokončenia objednávky



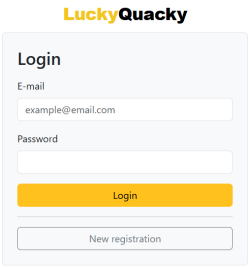
Obr. 15: Šablóna úspešného dokončenia objednávky

4.9 Login

Pre prihlasovaciu stránku sme zvolili čistý dizajn bez headeru a footeru, ktorý by nemal využitie v tomto okne. Podstatou je formulár s poliami pre e-mail a heslo. V prípade, že zákazník ešte nie je zaregistrovaný, má k dispozícii tlačidlo „New registration“, ktoré ho presmeruje na registračný formulár.



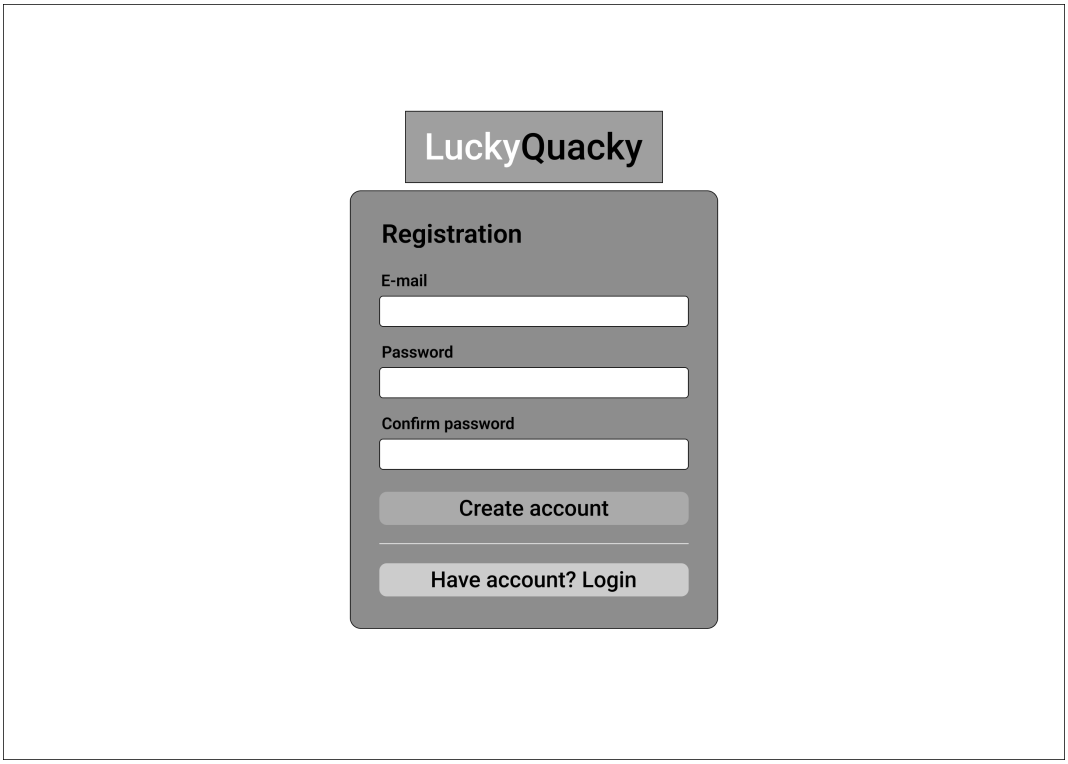
Obr. 16: Skica pre prihlásenie zákazníka



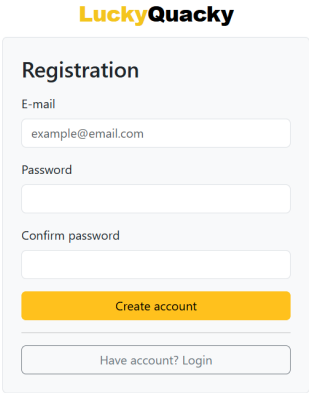
Obr. 17: Šablóna pre prihlásenie zákazníka

4.10 Register

Registračný formulár je navrhnutý v rovnakom vizuálnom štýle ako prihlásenie. Okrem základných údajov sme pridali pole pre potvrdenie hesla, ktoré slúži ako ochrana pred preklepmi. V spodnej časti sa nachádza odkaz pre používateľov, ktorí už účet majú, aby sa mohli rýchlo vrátiť na prihlasovaciu obrazovku.



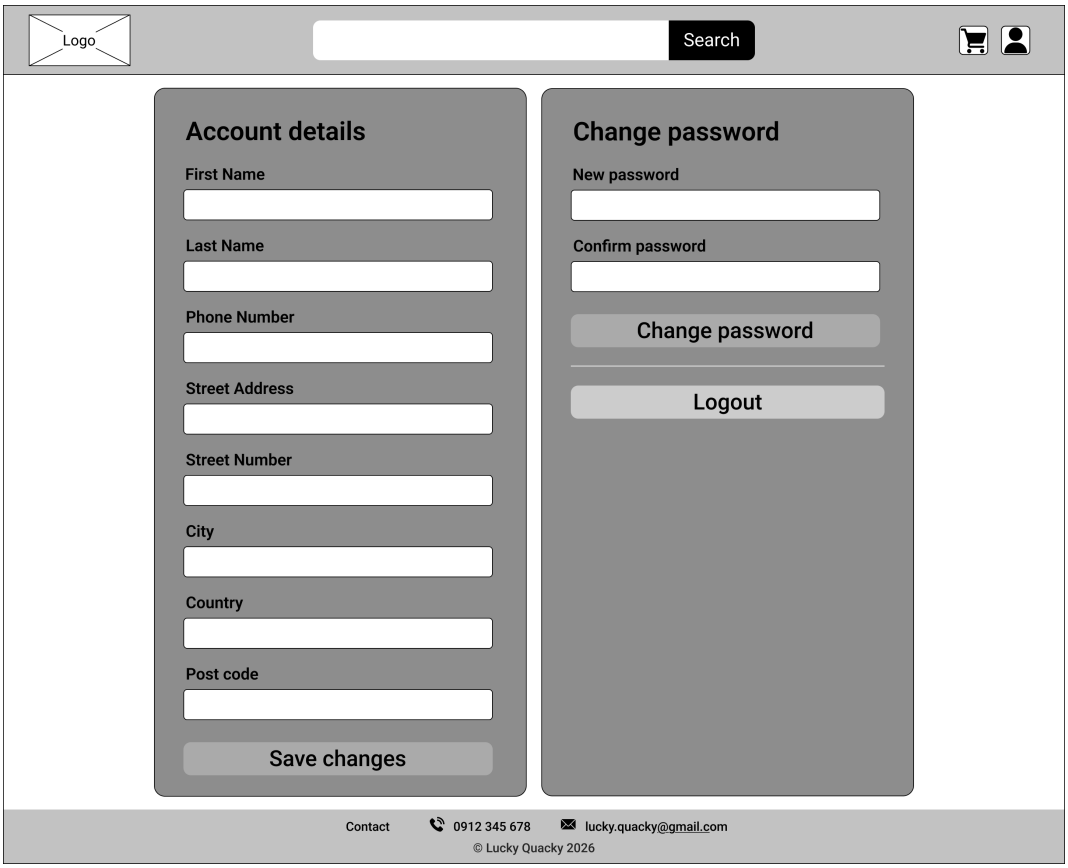
Obr. 18: Skica pre registráciu zákazníka



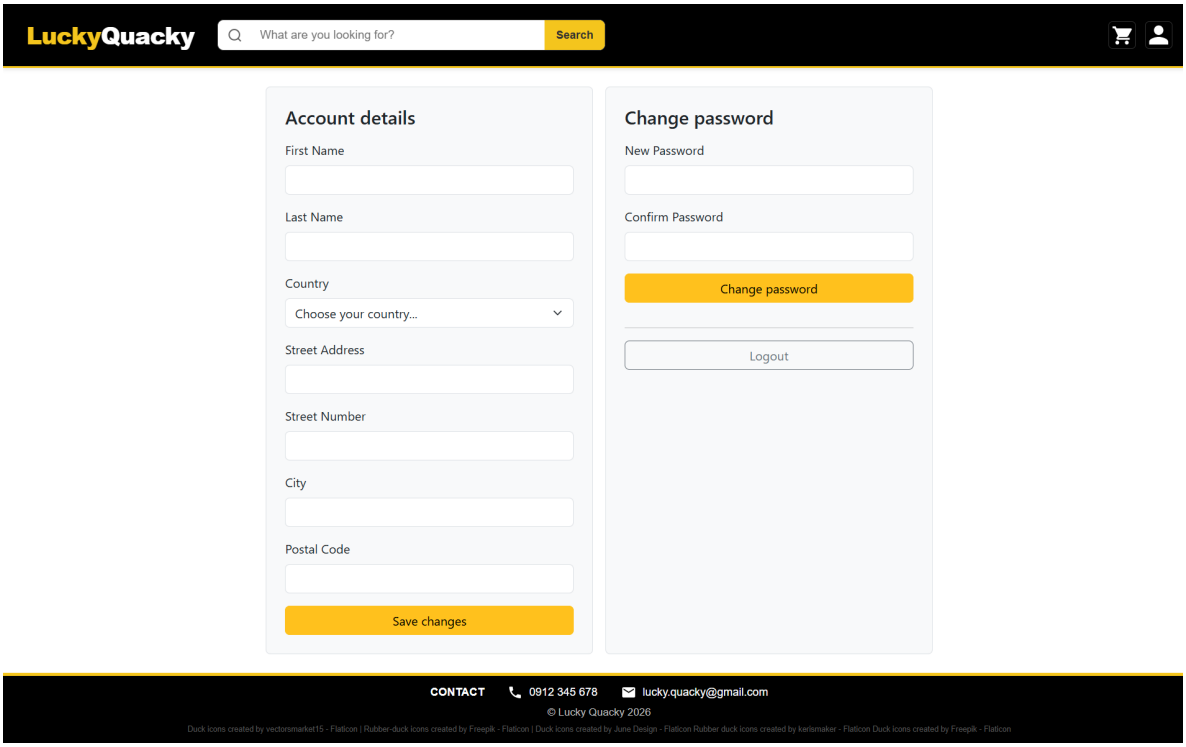
Obr. 19: Šablóna pre registráciu zákazníka

4.11 Account-user

V sekcii správy účtu sú dva hlavné stĺpce. Ľavý stĺpec je pre zadanie osobných údajov zákazníka, zatiaľ čo pravá časť slúži na bezpečnú zmenu hesla a odhlásenie z profilu. Každá sekcia má vlastné potvrdzovacie tlačidlo pre uloženie zmien.



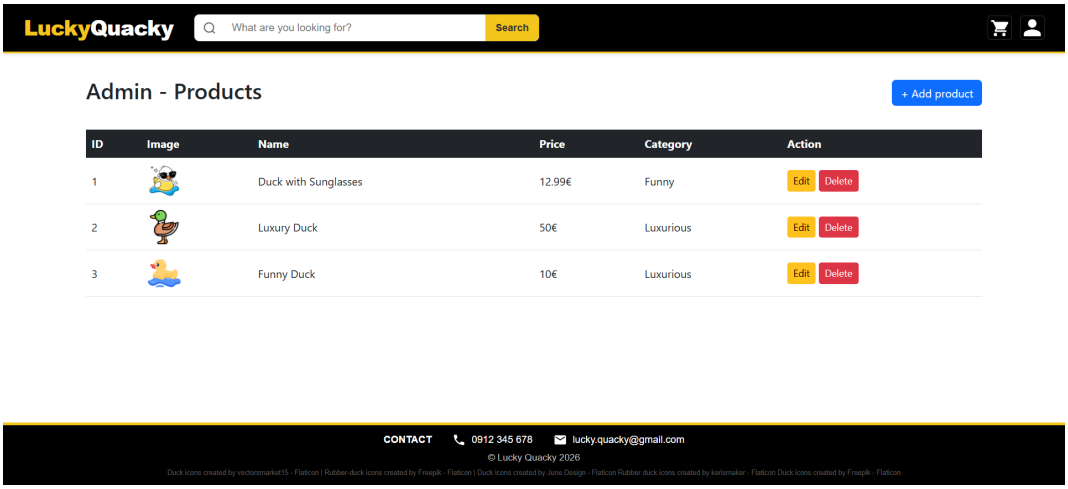
Obr. 20: Skica pre detailné údaje zákazníka



Obr. 21: Šablóna pre detailné údaje zákazníka

4.12 Admin-panel

Administrátorský panel slúži na efektívny manažment skladových zásob. Ústredným prvkom je prehľadná tabuľka všetkých dostupných produktov, ktorá obsahuje základné informácie ako ID, obrázok, názov, cenu a kategóriu. Pri každom zázname sú k dispozícii akčné tlačidlá pre upravovanie existujúcich údajov alebo trvalé odstránenie produktu z databázy. V hornej časti sa nachádza tlačidlo „Add product“, ktoré administrátora presmeruje na prázdny formulár pre pridanie novej položky.

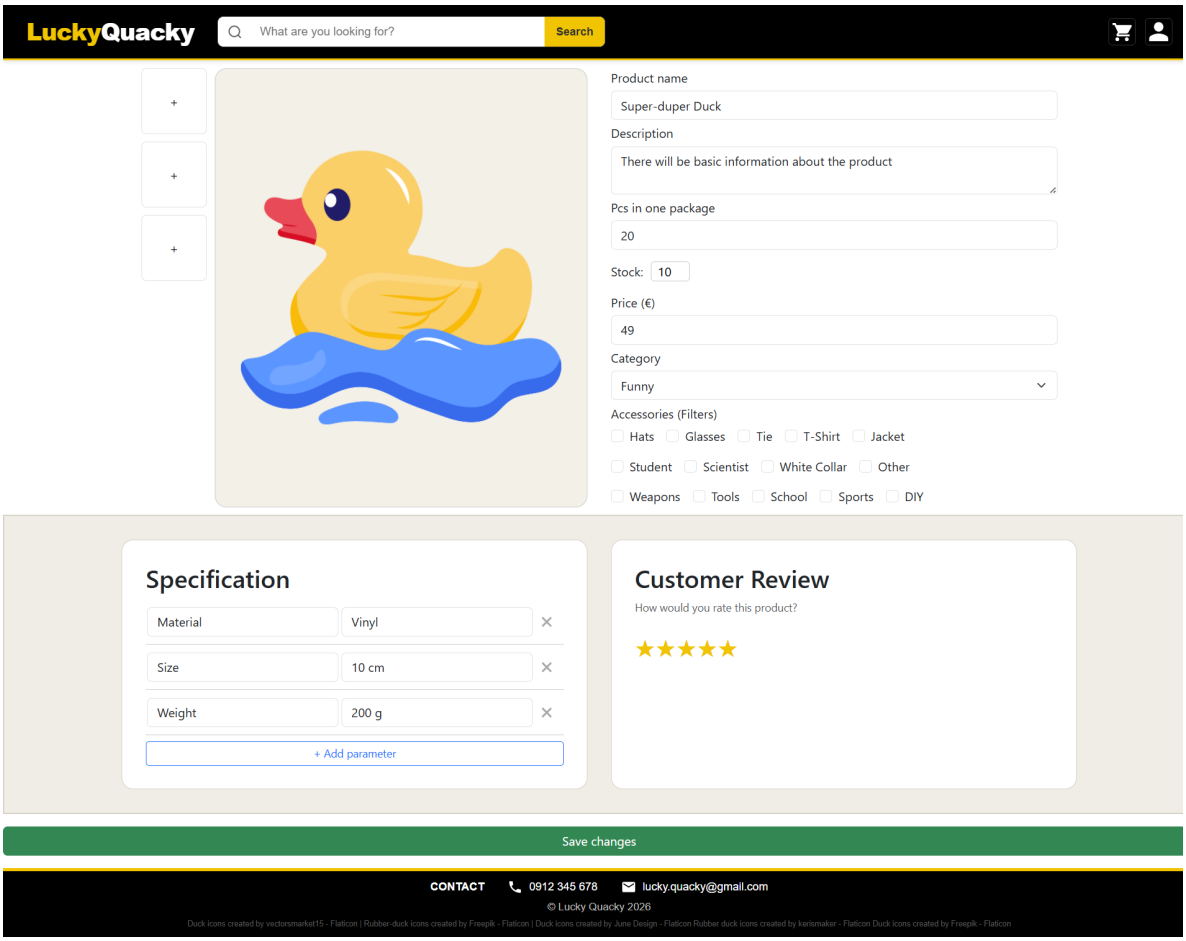


Obr. 22: Šablóna pre administrátorské rozhranie

4.13 Admin upravovanie produktu

Sekcia pre editáciu produktu vychádza zo štruktúry detailu produktu, no mení statické prvky na interaktívne formulárové polia. Administrátor má možnosť upravovať názov, podrobný popis, stav zásob a

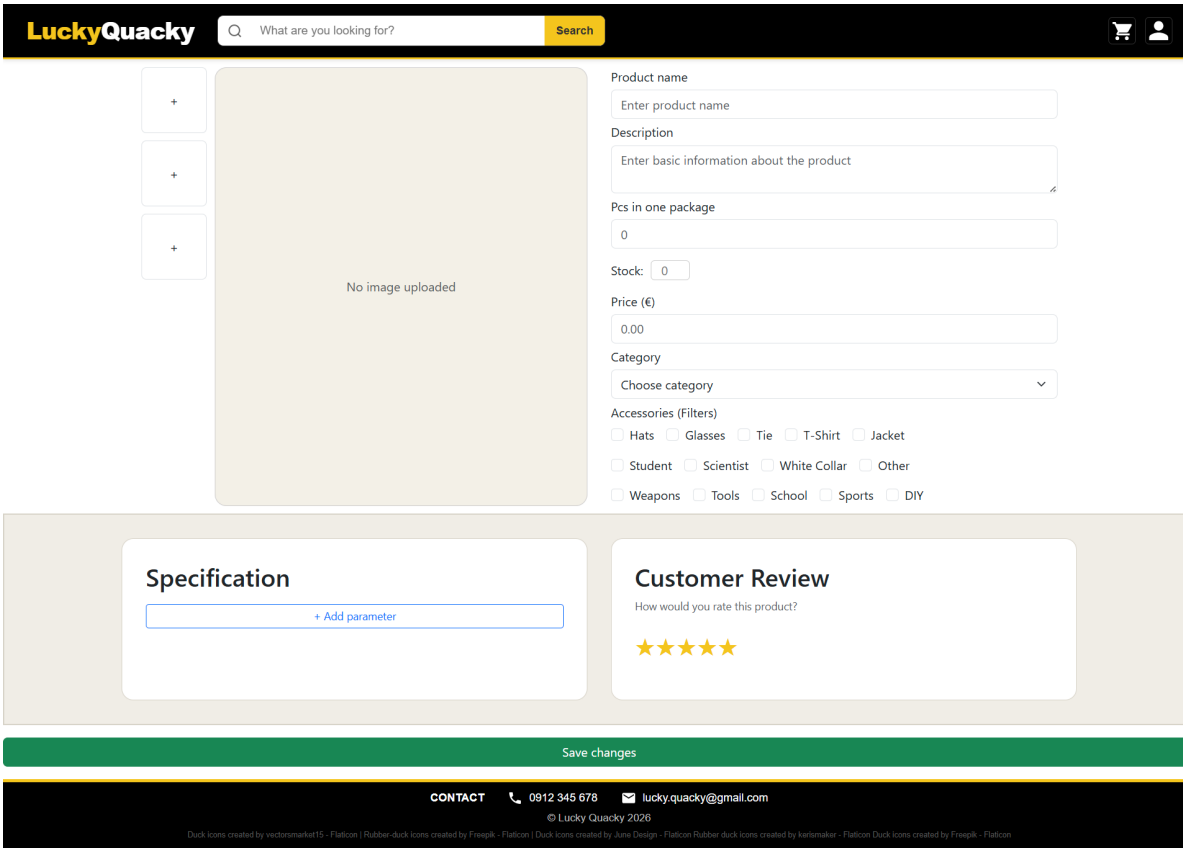
cenu. Špecifickou časťou je správa parametrov v tabuľke „Specification“, kde je možné existujúce riadky mazať alebo pridávať nové podľa aktuálnej potreby. Rozhranie je navrhnuté tak, aby maximalizovalo rýchlosť úprav a zachovalo vizuálnu konzistenciu s verejnou časťou e-shopu.



Obr. 23: Šablóna pre upravovanie alebo pridanie produktov

4.14 Admin pridanie produktu

Formulár pre pridanie nového produktu slúži na korektné zavádzanie nových položiek do databázy e-shopu. Na rozdiel od editácie, v tomto rozhraní sú všetky textové polia, výberové menu a číselné hodnoty prázdne. Administrátor je povinný vyplniť kľúčové atribúty, ako sú názov, kategória a cena, pričom systém umožňuje nahrať vlastné fotografie. Tabuľka technických špecifikácií začína ako prázdna štruktúra, do ktorej môže admin dynamicky pridávať ľubovoľný počet parametrov.



Obr. 24: Šablóna pre upravovanie alebo pridanie produktov

5 Link na GitHub repozitár

https://github.com/AndreaHorska/WTECH.git
Posledný commit: Commit 2ab9491